統計学　#04

[AL] 確率分布：離散確率分布

◆第2章　第2節　確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
  - ➢ 確率変数：観測値に確率が対応している変数
- ✓ 期待値について理解する
  - ➢ 期待値：確率変数と確率の積和
- ✓ 離散確率分布について学ぶ
  - ➢ 二項分布，ポアソン分布
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する
  - ➢ $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$
  - ➢ 期待値：$E(X) = n\pi$
  - ➢ 分散：$Var(X) = n\pi(1-\pi)$

二項分布

二項分布

- ✓ 起こる確率π
- ✓ 結果は「起こる」「起こらない」の二択
- ✓ 試行（ベルヌーイ試行）をn回行ったときの，
  「起こる」回数Xを確率変数とする確率分布

例

- ✓ ある野球選手の打率は 3割2分（0.32） である．

  この選手が 5回 打席に立つとき，

  3回ヒットを打つ 確率を求めたい

起こる確率π
1回の打席で「打つ」確率

試行回数n
チャンスの数

確率変数X

結果は「打つ」「打たない」の二択
・1打席で2回のヒットはない
・1回目の打席の結果は，2回目の結果に関係ない
よって，各試行は独立である

二項分布の確率

- 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

- $\Pr(x$回起こる$)$ =
  (n回中x回起こる組み合わせ)×(起こる確率の起こる回数乗)
  ×(起こらない確率の起こらない回数乗)

二項分布の確率

- 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

- 第1項：$ {}_n C_x = \frac{n!}{x!(n-x)!} $
  - ✓ n回中x回起こる組み合わせ
  - ✓ $ {}_5 C_3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5\times4\times3\times2\times1}{(3\times2\times1)\times(2\times1)} = 10 $
  - ✓ $n!$ ：階乗，1からnまでの積
  - ✓ $0! = 1$
- 第2項：π^x
  - ✓ 1回あたり起こる確率πの，起こる回数x乗
- 第3項：$(1-\pi)^{n-x}$
  - ✓ 1回あたり起こらない確率$(1-\pi)$の，起こらない回数$(n-x)$乗
  - ✓ 「起こらない」＝「起こる」の余事象
    - ➢ 100%（=1）から「起こる確率」を引けば良い

二項分布の期待値と分散

- 二項分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

- 二項分布の分散

$$Var(X) = n\pi(1-\pi)$$

ポアソン分布の期待値と分散

- 二項分布のうち，起こる確率πが極端に小さい場合の近似
  - ✓ $(1-\pi) \fallingdotseq 1$

- ポアソン分布の期待値

$$\boldsymbol{E(X) = n\pi}$$

- ポアソン分布の分散

$$\boldsymbol{Var(X) = n\pi}$$

練習問題

①ヒットを打つ確率をさらに細かく考えてみよう

- 前回の演習例
  - ✓ ある野球選手の打率は 3割2分（0.32） である.

起こる確率π
1回の打席で「打つ」確率

この選手が 5回 打席に立つとき,

試行回数n
チャンスの数

3回ヒットを打つ 確率を求めたい

確率変数X

結果は「打つ」「打たない」の二択
・1打席で2回のヒットはない
・1回目の打席の結果は，2回目の結果に関係ない
よって，各試行は独立である

- ヒットが1度も打てない確率から,
  5回ともヒットを打つ確率まで,
  すべてのパターンの確率を求めてみよう

②ガチャが当たる確率

- レア排出率0.05%のガチャを100回引いたときに，
  レアが1個以上当たる確率は？
  - ✓ ヒント①：「1個以上」なので2個でも3個でも良い
  - ✓ ヒント②：余事象

③ガチャが当たる確率の期待値と分散を求めよう

- レア排出率0.05%のガチャを100回引いたときに,
  レアが1個以上当たる確率は？
- 期待値と分散を求めよう

④不良品の個数を考えよう

- ある工場で，不良品の製品は
  1,000個中2個あることがわかっている.
- これから出荷する製品3,500個のうち，
  不良品の数をXとすると，
  その確率分布はポアソン分布で近似できるものとする.
- これから出荷する製品3,500個のうち，
  予測される不良品の個数（期待値）はいくつか.

SUMMARY

◆第2章　第2節　確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
  - ➢ 確率変数：観測値に確率が対応している変数
  - ➢ $X = 0$の場合もある
- ✓ 期待値について理解する
  - ➢ 期待値：確率変数と確率の積和
- ✓ 離散確率分布について学ぶ
  - ➢ 二項分布，ポアソン分布
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する
  - ➢ $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$
  - ➢ 期待値：$E(X) = n\pi$
  - ➢ 分散：$Var(X) = n\pi(1-\pi)$